

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

JOALMI MEDEIROS DA SILVA JUNIOR

**ESTRATÉGIAS DE MANIPULAÇÃO DO INTERVALO DE DESCANSO PARA
INDIVÍDUOS COM TEMPO REDUZIDO PARA O TREINO DE FORÇA: UMA
REVISÃO NARRATIVA**

NATAL/RN

2022

JOALMI MEDEIROS DA SILVA JUNIOR

**ESTRATÉGIAS DE MANIPULAÇÃO DO INTERVALO DE DESCANSO PARA
INDIVÍDUOS COM TEMPO REDUZIDO PARA O TREINO DE FORÇA: UMA
REVISÃO NARRATIVA**

Dissertação apresentada à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN
orientado pelo professor Paulo Moreira
Silva Dantas, como requisito parcial à
obtenção do título de bacharel em
Educação Física.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Moreira Silva
Dantas.

Resultado: Aprovado.

Natal, 28 de julho de 2022

Prof. Dr. Paulo Moreira Silva Dantas (Presidente da banca extraordinária)

Prof. Daniel Cavalcanti Oliveira de Sousa (Primeiro membro)

Prof. Maristela Linhares dos Santos (Segundo membro)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências da Saúde -
CCS

Silva Júnior, Joalmi Medeiros da. Estratégias de manipulação do intervalo de descanso para indivíduos com tempo reduzido para o treino de força: uma revisão narrativa / Joalmi Medeiros da Silva Júnior. - 2022. 15f.: il.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Graduação em Educação Física) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências da Saúde, Departamento de Educação Física. Natal, RN, 2022.

Orientador: Paulo Moreira Silva Dantas.

1. Descanso - TCC. 2. Treinamento resistido - TCC. 3. Hipertrofia - TCC. 4. Ganho de força - TCC. 5. Desempenho - TCC.
I. Dantas, Paulo Moreira Silva. II. Título.

RN/UF/BS-CCS

CDU 612.766.2

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	5
2.1 OBJETIVO GERAL	5
3. METODOLOGIA	6
4. DISCUSSÃO E RESULTADOS:.....	6
4.1 INTERVALO CURTO E INTERVALO LONGO	6
4.2 INTERVALOS DE DESCANSO FIXOS E AUTOSSELECIONADOS.....	8
4.3 INTERVALO DE DESCANSO EM EXERCÍCIOS MULTIARTICULARES E MONOARTICULARES	10
5. CONCLUSÃO	11
6. REFERÊNCIAS	12

RESUMO

A duração do período de descanso entre as séries afeta aguda e cronicamente a resposta ao treinamento resistido. O tempo de intervalo adequado é uma variável crucial para garantir o desempenho e otimizar os ganhos de força e massa muscular, contudo, apesar de sua comprovada importância, o descanso entre as séries é comumente negligenciado pelos praticantes do treinamento de força, além de ser algo frustrante para quem tem pouco tempo para treinar. O objetivo deste estudo foi elucidar de que forma manipular a variável intervalo de descanso, para que o indivíduo, mesmo com um tempo reduzido para concluir a sua sessão de treinamento diária, possa ter os melhores ganhos de força e massa muscular sem a diminuição do seu desempenho. O trabalho se trata de uma revisão narrativa acerca da variável intervalo de descanso relacionada a outras variáveis de treinamento resistido, na qual foram revisados 10 estudos publicados entre os anos de 2012 e 2022, em inglês. O uso de intervalos curtos de descanso com acréscimos de séries para hipertrofia, assim como a aplicação desses mesmos intervalos em treinos voltados para o ganho de força, desde que seja mantida uma alta intensidade nesse caso, a utilização de intervalos autosselecionados e diferentes tempos de repouso entre exercícios multiarticulares e monoarticulares revelaram-se boas táticas para indivíduos com tempo reduzido para treinar. Conclui-se que, é possível utilizar estratégias que contribuem para a redução do tempo total da sessão de treino através da manipulação do intervalo de descanso sem perda de desempenho, mantendo os ganhos de hipertrofia e força.

Palavras-chave: Intervalo de descanso. Treinamento resistido. Hipertrofia. Ganho de força. Desempenho de treino.

REST INTERVAL MANIPULATION STRATEGIES FOR INDIVIDUALS WITH REDUCED TIME FOR STRENGTH TRAINING: A NARRATIVE REVIEW

ABSTRACT

The length of the rest period between sets acutely and chronically affects the response to resistance training. Proper interval time is a crucial variable to ensure performance and optimize strength and muscle mass gains. However, despite its proven importance, rest between sets is commonly neglected by strength training practitioners, in addition to being frustrating for those who have little time to train. The objective of this study was to elucidate how to manipulate the rest interval variable, so that the individual, even with a reduced time to complete the daily training session, can have the best gains in strength and muscle mass without decreasing the performance. This paper is a narrative review of 10 articles about the rest interval variable related to other resistance training variables, which were published between the years 2012 and 2022, in English. The use of short rest intervals with increments of sets for hypertrophy, as well as the application of these same intervals in training aimed at gaining strength, provided that a high intensity is maintained in this case, the use of self-selected intervals and different rest times between multi-joint and single-joint exercises proved to be good tactics for individuals with reduced training time. It is concluded that it is possible to use strategies that contribute to the reduction of the total time of the training session through the manipulation of the rest interval without loss of performance, maintaining the gains in hypertrophy and strength.

Key-words: Rest interval. Resistance training. Hypertrophy. Strength gain. Training performance.

1. INTRODUÇÃO

O treino de força é comumente utilizado como uma ótima estratégia para alcançar os mais diversos objetivos: saúde, melhora do condicionamento, ganho de força, ganho de massa muscular. Sendo uma das tarefas mais recomendadas para a população em geral. Em contrapartida, atualmente, o número de pessoas que não realizam nenhum exercício físico por falta de tempo é bastante significativo, e como consequência disso, até um quarto da população mundial corre risco de desenvolver problemas de saúde e doenças ligadas ao sedentarismo (IVERSEN et al, 2021).

A projeção e o planejamento de um programa de treinamento de força, independentemente do objetivo, envolve a manipulação de diversas variáveis, como a seleção e ordem dos exercícios, o volume, a intensidade, a frequência e o intervalo de descanso (GRGIC et al, 2018). De todas as variáveis citadas, as diretrizes baseadas em evidências para intervalos de descanso são as que estão menos presentes na literatura. (GRIGIC et al, 2017). O intervalo de descanso é definido como o tempo dedicado à recuperação entre as séries dos exercícios e pode ser considerado uma variável de suma importância, já que influencia diretamente a fadiga, recuperação muscular e duração do treinamento (WILLARDSON E BURKETT, 2008). Evidências apontam que a duração do período de descanso entre às séries afeta aguda e cronicamente a resposta ao treinamento resistido (SCHOENFELD et al, 2021)

Apesar de sua comprovada importância, o descanso entre as séries é muitas vezes negligenciado pelos praticantes do treinamento resistido, e tende a ser algo frustrante para os indivíduos com pouco tempo para treinar, sendo essa uma das causas mais presentes e tidas como um dos principais motivos de desistência e abandono relatadas do treino de força, tornando-se uma barreira para os indivíduos (LIZ, C.M.; ANDRADE, A. 2015). Entretanto, o descanso adequado é uma variável crucial para garantir o desempenho do praticante, e otimizar os ganhos de força e massa muscular, por garantir a remoção do lactato, e reabastecimento do trifosfato de adenosina e fosfocreatina, assegurando que haja energia suficiente para o restante do treino. Por outro lado, um tempo de descanso insuficiente poderá resultar na capacidade reduzida de manter a força muscular durante várias séries, o que irá gerar a perda de outras variáveis fundamentais para o treinamento

resistido quando se tem objetivos como o ganho de força e hipertrofia (IVERSEN et al, 2021).

A classificação demonstrada por Grgic et al (2018) para intervalos de descanso frequentemente utilizada é: curto (60s), moderado (60-120s) e longo (2min-5min). As diretrizes comuns recomendam intervalos diferentes para objetivos diferentes. Para maximização da força, Iversen et al (2021), aponta que o recomendado é um descanso entre 3-5 minutos, já para hipertrofia, recomenda-se 1 a 2 minutos. O autor também afirma que os programas tradicionais de treinamento de força tendem a exceder uma hora de duração, e entender como o intervalo de descanso pode ser projetado de forma a reduzir o tempo total da sessão, de maneira que não comprometa os resultados, pode facilitar a aderência dos indivíduos.

Levando tudo isso em conta, através do presente estudo, buscou-se analisar as diferentes respostas no ganho de força e hipertrofia para intervalos de descanso curtos e longos, e efeitos no desempenho para intervalos autosselecionados e fixos, e também, entre intervalos diferentes para exercícios multiarticulares e monoarticulares, para que a partir disso, pudesse ser traçada uma estratégia nas situações em que, mesmo quando se tenha pouco tempo para treinar, essa variável possa ser utilizada a favor do praticante.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Elucidar de que forma manipular a variável intervalo de descanso, para que o indivíduo, mesmo com um tempo reduzido para concluir a sua sessão de treinamento diária, possa ter os melhores ganhos de força e massa muscular sem a diminuição do seu desempenho.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Comparar os efeitos dos intervalos de descanso curto e longo;
- Os efeitos no desempenho de intervalos de descanso fixo e autosselecionado;

- Os efeitos no desempenho de intervalos de descanso em exercícios multiarticulares e monoarticulares;
- Entender a melhor forma de utilizar essa variável para ganhos em força e hipertrofia mesmo que se tenha tempo reduzido para treinar.

3. METODOLOGIA

O estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, tendo como questão norteadora conhecer o que há na literatura acerca da variável intervalo de descanso e de que forma manipulá-la no treinamento resistido, lidando com as outras, sem que ocorra perda de desempenho, para indivíduos com tempo limitado para treinar e que tenham como objetivo o ganho de força e massa muscular. Para selecionar os artigos, foi feita uma busca nas bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Pubmed, Springer Link e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram que as buscas tivessem como descritores “Rest Intervals”, “Rest Between Sets”, “Inter-set Rest Periods”, “Time-Efficient” “Resistance Training”, “Strength”, “Hypertrophy”, no título e/ou palavras chave. A revisão bibliográfica aconteceu em maio de 2022, sendo encontrados inicialmente 14 artigos. Para análise dos estudos, foi realizada uma leitura exploratória dos resumos, e a partir disso, foram selecionados 10 estudos que responderam à pergunta norteadora, todos publicados entre os anos de 2012 e 2022 em inglês. Os critérios de exclusão foram: artigos que não abordassem a temática, e não fossem da língua inglesa.

É válido ressaltar que, a revisão narrativa é caracterizada por se basear em análises e interpretações de temáticas com produção científica existente (BRUM et al., 2015), consistindo num estudo mais abrangente da bibliografia, não sendo preciso definir uma metodologia a fim de reproduzir o estudo (VOSG] ERAU; ROMANOWSK, 2014), mas apenas no intuito de reunir e trazer mais evidências acerca de um tema já conhecido e explorado em outros artigos. (ELIAS et al., 2012).

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS:

4.1 INTERVALO CURTO E INTERVALO LONGO

Os estudos atuais a respeito do tema não deixam totalmente claro como a duração do intervalo pode afetar as respostas à hipertrofia muscular. As pesquisas trazem resultados diferentes, o que pode gerar certa dúvida para os praticantes. Schoenfeld et al (2016), mostra que há uma maior vantagem para intervalos de duração mais longa, já Villanueva, Lane e Schroeder (2015) apoia o uso de períodos curtos de descanso, porém, deve-se levar em consideração o fato de que o autor deste estudo equalizou o volume de séries entre os grupos, que foram divididos entre descansos de 1 minuto e 4 minutos, ou seja, a medida em que o grupo com intervalo curto de descanso diminuía o seu volume devido a fadiga gerada pelo intervalo menor, mais séries eram acrescentadas, e essas séries extras podem ter contrabalanceado o efeito negativo do intervalo curto.

Esse efeito negativo é novamente citado por Schoenfeld et al (2021), que afirma que o intervalo curto de descanso aumenta a fadiga periférica, e impossibilita um maior trabalho nas séries subsequentes. Corroborando com isso, a revisão sistemática de Grgic et al (2017) apontou que treinar com intervalos mais longos de descanso permite que o indivíduo conserve o volume de treino, e o volume, como já provado, tem relação dose-resposta com a hipertrofia (RADAELLI et al, 2015).

Dito isso, torna-se claro que a conservação do volume é um grande ponto a favor dos intervalos longos, graças ao fato de que os maiores volumes de treino também aumentam as adaptações musculares de curto prazo (Schoenfeld, Ogborn, & Krieger, 2017). Entretanto, especula-se que volumes maiores se aplicam na grande maioria dos casos a indivíduos avançados e treinados, o que pode não ser necessário para indivíduos iniciantes. Dessa forma, se compreende que, prescrever o intervalo de descanso irá depender também do status de treinamento do indivíduo (GRGIC et al, 2018).

Em relação ao status do treinamento, Grgic et al (2018) trouxe achados a respeito da força, indicando que indivíduos treinados necessitam de maiores intervalos de descanso (2 minutos ou mais), informando também que não está claro se intervalos de 5 minutos podem trazer algum benefício adicional, deixando evidente a necessidade de realização de mais pesquisas comparando tempos de descanso moderados e longos. Intervenções agudas demonstraram que intervalos curtos também podem trazer melhora da força em praticantes treinados, porém, se queremos otimizar essa valência, o escopo atual de pesquisas aponta que os intervalos maiores se sobressaem em detrimento dos curtos. Já indivíduos não treinados, podem se beneficiar de intervalos curtos (60 segundos) a moderados (60 a 120 segundos). Vale salientar que, intervalos entre curtos e

moderados serão mais eficientes em termos de tempo, e essas evidências podem motivar os indivíduos iniciantes que dispõem de pouco tempo para treinar.

Sobre a correlação entre intervalo de descanso e volume de treino – este último definido por Fleck e Kraemer (2017) como quantidade total de peso levantado (carga x repetições x séries) -, Longo et al (2022), comparou os efeitos de 10 semanas de treinamento resistido para hipertrofia e força muscular em um grupo de jovens recreativamente ativos, comparando 4 protocolos: intervalo longo (3 minutos), intervalo curto (1 minuto), intervalo longo com volume equalizado com o grupo de intervalo curto e intervalo curto com volume equalizado com o grupo de intervalo longo. Para análise da força foi utilizado o teste de 1rm, e, para hipertrofia, a análise da área de secção transversal do músculo quadríceps.

Os achados dessa pesquisa apontam que os grupos que treinaram com intervalos longos e com intervalos curtos com equalização do volume com o grupo de intervalo longo obtiveram alterações significativamente maiores para hipertrofia em comparação aos outros. Tal evidência indica que, a hipertrofia não é diretamente influenciada pelo intervalo de descanso, mas sim, pelo volume, já que esses grupos amostrais fizeram um maior volume em relação aos outros, sugerindo que o volume maior provoca maiores taxas de síntese proteica e sinalização anabólica intracelular, resultando numa maior hipertrofia ao longo do tempo.

Quanto à questão da força, o autor não identificou diferença significativa entre os grupos. O que corrobora com as comprovações atuais, já que todos os grupos treinaram com a mesma intensidade (80% de 1 repetição máxima) indicando que a intensidade do treinamento resistido é o que irá determinar melhorias na força, independente do volume e do intervalo dado, pelo fato de uma intensidade maior promover um maior recrutamento de unidades motoras e maior taxa de disparo das mesmas.

4.2 INTERVALOS DE DESCANSO FIXO E AUTOSSELECIONADO

Grgic et al (2017), supõe que indivíduos com experiência no treinamento podem autorregular de forma eficiente seus intervalos de descanso e manter o desempenho de forma aceitável. Também pensando nisso, De salles et al (2016) analisaram as respostas de forma aguda dos efeitos no desempenho utilizando intervalos fixos (2 minutos) e

intervalos autossugeridos entre séries para exercícios de membros inferiores e superiores. A amostra continha 27 indivíduos saudáveis fisicamente ativos, com pelo menos 6 meses de treino, onde um grupo realizava exercícios para membros inferiores (agachamento e leg press) e outro que fazia exercícios para membros superiores (supino reto e rosca direta). Os grupos testaram 1 repetição máxima e, após os testes, realizavam 3 séries até a falha com 75% da repetição máxima em dias separados, onde o desempenho foi avaliado através do número de repetições.

Os resultados não mostraram diferença significativa no desempenho entre os indivíduos que descansaram 2 minutos e os que descansaram de forma autossugerida. Vale salientar que, entre os indivíduos do grupo que fez o descanso autossugerido, a maioria usou intervalos menores do que 2 minutos e, mesmo assim, mantiveram um desempenho entre as séries semelhante ao grupo que descansou mais. O que sugere que, para indivíduos com experiência prévia no treinamento resistido, o descanso autorregulado pode ser uma opção eficaz, sendo uma boa estratégia para indivíduos com tempo reduzido.

Por sua vez, Simão et al (2022), diferentemente dos estudos anteriores, analisou os efeitos agudos e de longo prazo do intervalo fixo (1 minuto e 15 segundos) e autorregulado no desempenho e no ganho de força para membros superiores. O grupo amostral era composto por 33 homens treinados que foram divididos aleatoriamente em dois grupos, em que um realizava o descanso fixo e o outro o descanso autossugerido. Os indivíduos realizavam 3 séries por exercício com 75% da repetição máxima até a falha e os exercícios utilizados foram o supino reto, puxador, desenvolvimento e remada sentada, sendo feitos 3 vezes por semana, em um período de 8 semanas.

Seus resultados mostraram que o grupo com descanso autorregulado teve um desempenho nas repetições significativamente maior que o grupo com intervalo fixo, isso pode se explicar pelo fato de que os indivíduos com descanso fixo tinham intervalos de apenas 1 minuto e 15 segundos, o que também influenciou no tempo total da sessão, já que o grupo com intervalo fixo foi 37% mais eficiente em termos de tempo. Já nos achados referentes à força, não houveram diferenças relevantes. Tais respostas comprovam a praticidade dessa estratégia, uma vez que, não exige um controle necessariamente rígido de descanso entre as séries, tornando-se mais uma ferramenta para os praticantes.

4.3 INTERVALO DE DESCANSO EM EXERCÍCIOS MULTIARTICULARES E MONOARTICULARES

Quanto às últimas recomendações sobre treinamento de força para adultos saudáveis, o American College of Sports Medicine (ACSM) sugere a prescrição de intervalos de descanso de 2 a 3 minutos para exercícios multiarticulares e 1-2 minutos para exercícios monoarticulares.

Com base nisso, Senna et al (2016) buscou investigar os efeitos do intervalo de descanso entre séries na realização de exercício multiarticular (supino reto) e monoarticular (crucifixo na máquina) com cargas próximas ao máximo. O grupo amostral foi composto por 15 homens treinados e foram realizadas 8 sessões, com 5 séries para 3 repetições máximas; sendo testados 1, 2, 3 e 5 minutos de descanso entre as séries em cada sessão, de forma randomizada.

Os resultados demonstraram que, para o crucifixo na máquina, o número total de repetições foi significativamente maior para os intervalos de 2, 3 e 5 minutos em comparação a 1 minuto. Já para o supino reto, o número total de repetições foi significativamente maior para o protocolo de 3 e 5 minutos. Para ambos, o declínio no número de repetições foi maior para o menor repouso entre as séries. Até onde se sabe, poucos estudos avaliaram esses fatores, porém, essa comparação pode aumentar a eficácia da prescrição do treinamento resistido ao longo do tempo.

Em outro estudo com resultado semelhante, foi comparado o efeito de diferentes intervalos no desempenho das repetições, porém, ao invés de 3 repetições máximas, foram utilizadas 10 repetições máximas, e foram comparados apenas 1 minuto de repouso e 3 minutos, onde verificou-se que o desempenho foi significativamente maior no protocolo de maior descanso (Senna et al, 2012). Além disso, no mesmo estudo, foi analisada a percepção subjetiva de esforço, que foi menor para o exercício monoarticular, indicando um menor estado de fadiga para o mesmo. É importante analisar que, mesmo com faixas de repetições diferentes, o desempenho foi afetado de forma semelhante.

Sendo assim, a partir dessa análise sugere-se que, pode ser interessante manipular as estratégias de descanso através dos diferentes níveis de fadigas gerados por exercícios

multiarticulares e monoarticulares. Utilizando pelo menos 2 minutos de descanso entre as séries para monoarticulares (considerado intervalo moderado) e pelo menos 3 minutos para multiarticulares.

5. CONCLUSÃO

Intervalos curtos podem ser usados como estratégia de redução do tempo da sessão de treinamento, desde que seja feito o acréscimo de séries de trabalho, uma vez que, a variável volume se mostrou mais relevante do que o intervalo de descanso quando se tem como objetivo a hipertrofia. Pensando em ganhos relacionados à força, essa mesma estratégia pode ser utilizada, desde que a intensidade da carga trabalhada seja alta.

O uso de intervalos autosselecionados se demonstrou viável quando o praticante está habituado a utilizar cargas de trabalho que visam a hipertrofia, pois leva em consideração a percepção autorrelatada de recuperação, podendo também reduzir a duração total da sessão de treinamento, mantendo os níveis de desempenho.

A utilização de intervalos diferentes entre exercícios multiarticulares e monoarticulares também se mostrou eficaz, pelo fato de que em exercícios monoarticulares há um menor estado de fadiga, podendo resultar na aplicabilidade de intervalos moderados para manutenção do desempenho.

Diante dos fatos expostos, conclui-se que, é possível utilizar estratégias que contribuem para a redução do tempo total da sessão de treino através da manipulação do intervalo de descanso sem perda de desempenho, mantendo os ganhos de hipertrofia e força, desde que se entenda a correlação entre as variáveis do treinamento resistido e seja feita a aplicação correta das mesmas.

6. REFERÊNCIAS

- AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. **Med Sci Sports Exerc.** 2009 Mar;41(3):687-708. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181915670. PMID: 19204579.
- DE SALLES BF, POLITO MD, GOESSLER KF, MANNARINO P, MATTA TT, SIMÃO R. Effects of fixed vs. self-suggested rest between sets in upper and lower body exercises performance. **Eur J Sport Sci.** 2016 Nov;16(8):927-31. doi: 10.1080/17461391.2016.1161831. Epub 2016 Apr 6. PMID: 27050709.
- FLECK J., KRAEMER J. **Fundamentos do Treinamento de Força Muscular**, 4 ed. Porto Alegre: Artmed, p. 6, 2017.
- GRGIC J, LAZINICA B, MIKULIC P, KRIEGER JW, SCHOENFELD BJ. The effects of short versus long inter-set rest intervals in resistance training on measures of muscle hypertrophy: A systematic review. **Eur J Sport Sci.** 2017 Sep;17(8):983-993. doi: 10.1080/17461391.2017.1340524. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28641044.
- GRGIC J, SCHOENFELD BJ, SKREPNIK M, DAVIES TB, MIKULIC P. Effects of Rest Interval Duration in Resistance Training on Measures of Muscular Strength: A Systematic Review. **Sports Med.** 2018 Jan;48(1):137-151. doi: 10.1007/s40279-017-0788-x. PMID: 28933024.
- IVERSEN VM, NORUM M, SCHOENFELD BJ, FIMLAND MS. No Time to Lift? Designing Time-Efficient Training Programs for Strength and Hypertrophy: A Narrative Review. **Sports Med.** 2021 Oct;51(10):2079-2095. doi: 10.1007/s40279-021-01490-1. Epub 2021 Jun 14. PMID: 34125411; PMCID: PMC8449772.
- LIZ, CARLA & ANDRADE, ALEXANDRO. (2015). Análise qualitativa dos motivos de adesão e desistência da musculação em academias. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte.** 38. 10.1016/j.rbce.2015.11.005.
- LONGO AR, SILVA-BATISTA C, PEDROSO K, DE SALLES PAINELLI V, LASEVICIUS T, SCHOENFELD BJ, AIHARA AY, DE ALMEIDA PERES B, TRICOLI V, TEIXEIRA EL. Volume Load Rather Than Resting Interval Influences Muscle Hypertrophy During High-Intensity Resistance Training. **J Strength Cond Res.** 2022 Jun 1;36(6):1554-1559. doi: 10.1519/JSC.0000000000003668. Epub 2020 Jun 5. PMID: 35622106.
- RADAELLI R, FLECK SJ, LEITE T, LEITE RD, PINTO RS, FERNANDES L, SIMÃO R. Dose-response of 1, 3, and 5 sets of resistance exercise on strength, local muscular endurance, and hypertrophy. **J Strength Cond Res.** 2015 May;29(5):1349-58. doi: 10.1519/JSC.0000000000000758. PMID: 25546444.
- SCHOENFELD BJ, POPE ZK, BENIK FM, HESTER GM, SELLERS J, NOONER JL, SCHNAITER JA, BOND-WILLIAMS KE, CARTER AS, ROSS CL, JUST BL,

HENSELMANS M, KRIEGER JW. Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. **J Strength Cond Res.** 2016 Jul;30(7):1805-12. doi: 10.1519/JSC.0000000000001272. PMID: 26605807.

SCHOENFELD BJ, OGBORN D, KRIEGER JW. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. **J Sports Sci.** 2017 Jun;35(11):1073-1082. doi: 10.1080/02640414.2016.1210197. Epub 2016 Jul 19. PMID: 27433992.

SCHOENFELD, B., FISHER, J., GRGIC, J., HAUN, C., HELMS, E., PHILLIPS, S., STEELE, J., & VIGOTSKY, A. (2021). Resistance Training Recommendations to Maximize Muscle Hypertrophy in an Athletic Population: Position Stand of the IUSCA. **International Journal of Strength and Conditioning**, 1(1). <https://doi.org/10.47206/ijsc.v1i1.81>

SENNA, GILMAR & FIGUEIREDO, TIAGO & SCUDESE, ESTEVÃO & BAFFI, MATHEUS & CARNEIRO, FELIPE & MORAES, EVELINE & MIRANDA, HUMBERTO & SIMÃO, ROBERTO. (2012). Influence of Different Rest Interval Length in Multi-Joint and Single-Joint Exercises on Repetition Performance, Perceived Exertion, and Blood Lactate. **Journal of Exercise Physiology Online**. 15. 96-106.

SENNA GW, WILLARDSON JM, SCUDESE E, SIMÃO R, QUEIROZ C, AVELAR R, MARTIN DANTAS EH. Effect of Different Interset Rest Intervals on Performance of Single and Multijoint Exercises With Near-Maximal Loads. **J Strength Cond Res.** 2016 Mar;30(3):710-6. doi: 10.1519/JSC.0000000000001142. PMID: 26907842.

SIMÃO R, POLITO M, FREITAS DE SALLES B, MARINHO DA, GARRIDO ND, JUNIOR ERTS, WILLARDSON JM. Acute and Long-Term Comparison of Fixed vs. Self-Selected Rest Interval Between Sets on Upper-Body Strength. **J Strength Cond Res.** 2022 Feb 1;36(2):540-544. doi: 10.1519/JSC.0000000000003606. PMID: 32826830.

VILLANUEVA MG, LANE CJ, SCHROEDER ET. Short rest interval lengths between sets optimally enhance body composition and performance with 8 weeks of strength resistance training in older men. **Eur J Appl Physiol.** 2015 Feb;115(2):295-308. doi: 10.1007/s00421-014-3014-7. Epub 2014 Oct 8. PMID: 25294666.

WILLARDSON JM, BURKETT LN. The effect of different rest intervals between sets on volume components and strength gains. **J Strength Cond Res.** 2008 Jan;22(1):146-52. doi: 10.1519/JSC.0b013e31815f912d. PMID: 18296968.